Diagnostic — panne « active mode » du G1 EDU

Date : 2026-10-26

Contexte : après une chute (26/08/2026) et le remplacement de l'actionneur cuisse/genou droit, le robot entre normalement en ready mode mais diverge violemment dès la bascule en active mode et retombe en damp.

Conclusion (prouvée par les données)

> Au repos, l'estimateur d'état est sain (vitesse = 0,000 m/s, vérifié robot allumé à l'arrêt). À chaque bascule en active mode, il se ré-initialise avec une vitesse d'environ 0,15 m/s sans aucune cause physique : à l'instant exact du saut, l'IMU est muette, les jambes sont immobiles, et le contrôleur n'a même pas encore pris la main. Le contrôleur d'équilibre croit cette fausse vitesse, commande un pas pour rattraper, et la boucle de contre-réaction s'emballe jusqu'à la divergence (jusqu'à 1,3 m/s linéaire, 10 rad/s en lacet).

Ce n'est ni l'IMU (remplacée → aucun changement), ni un blocage mécanique du genou (jambes immobiles à l'instant du défaut ; butées, friction et course du genou droit mesurées identiques à gauche), ni un offset articulaire statique (invisible au repos, et le sens de l'erreur n'est pas constant — voir plus bas).

Preuve : l'instant de la bascule, cycle par cycle

Fichier g1_guardian_data_20261026_114812_event.npz (6000 éch., ~500 Hz). Vitesse estimée nulle pendant 8 s, puis saut à t ≈ 8,15 s. Fenêtre autour du saut (t0 = 8,11 s) :

dt (s)	|v|est (m/s)	gyro (rad/s)	dq_G max	dq_D max	kp jambes	état
0,032	0,000	0,01	0,02	0,03	1600	immobile, ready
0,035	0,153	0,01	0,02	0,03	1600	← vitesse fantôme : rien ne bouge, contrôleur pas engagé
0,085	0,160	0,01	0,02	0,02	1080	le contrôleur s'engage (kp 1600→1080)
0,089	0,160	0,01	0,53	0,18	1080	les jambes commencent à bouger
0,096+	0,196 → 3,0	3 → 12	thrash	thrash	1080	emballement → coupure guardian

Points décisifs :

- La vitesse fantôme précède tout mouvement physique et précède l'engagement du contrôleur de ~70 ms. Elle naît à l'instant où l'estimateur bascule son mode de calcul, pas à cause d'un capteur.
- L'errcode de l'estimateur reste 0 tout du long : il n'a aucune conscience de se tromper, donc aucun garde-fou interne ne l'arrête.

Le défaut n'est pas un biais fixe (donc pas corrigeable par offset externe)

Analyse du sens (vx, vy) de la vitesse fantôme à sa naissance, sur 11 essais ayant un vrai engagement (angle : 0° = avant, +90° = gauche, −90° = droite) :

```
-42   -15   +102   -158   -168   -29   +18   +10   +31   +1   -33     (degrés)
```

- Amplitude toujours ~0,1–0,3 m/s (jamais nulle) → perturbation systématique en taille.
- Direction aléatoire d'un essai à l'autre → PAS un offset d'encodeur figé (sinon le sens serait constant).
- Jambe qui part en premier : droite 5×, gauche 2×, ~égal 4× → « toujours le genou droit » est faux.

Signature d'une ré-initialisation de l'estimateur à partir d'un état dépendant de la micro-posture à l'instant de la bascule, et non d'une erreur mécanique localisée.

Origine probable (lien avec l'incident)

Le remplacement de l'actionneur introduit un zéro d'encodeur / un paramètre de jambe différent que le robot n'a jamais réécrit (étape de remise en service sautée). Au repos l'estimateur n'a rien à recalculer → il paraît sain. À la bascule, il recalcule sa référence à partir d'une géométrie de jambe droite incohérente avec la gauche → saut de position → dérivée = vitesse fantôme. La variabilité du sens vient du fait que la réconciliation dépend de la posture exacte au moment du switch.

C'est pourquoi ni la calibration articulaire (app Explore) ni le remplacement de l'IMU n'ont rien changé : aucune des deux ne réécrit le lien entre l'actionneur physique monté et le modèle d'odométrie de l'estimateur.

Solution

Seul correctif de fond : refaire le demarcate (calibration d'usine, « biāo-dìng ») / ré-enregistrement de l'actionneur droit dans le robot, pour que l'estimateur s'initialise sur une géométrie cohérente. C'est l'étape de remise en service manquante après le changement de pièce.

Limite : le service basic_demarcate tourne sur la carte fermée (192.168.123.161) — pas de SSH, pas de port TCP, pas de client dans le SDK public. Le déclenchement passe par l'outil/procédure interne Unitree.

Contournement externe (offset articulaire fixe via l'app) : écarté. Il ne fonctionnerait que si l'erreur était un biais constant ; or le sens varie à chaque essai, donc un offset fixe corrigerait un essai et pas le suivant.

Ce qui a été éliminé expérimentalement

Hypothèse	Verdict	Preuve
IMU montée de travers / HS	éliminé	IMU remplacée → vitesse fantôme inchangée ; IMU muette à l'instant du défaut
Zéro articulaire décalé (statique)	éliminé comme cause directe	invisible au repos ; sens de l'erreur non constant
Genou droit bloqué / mécanique	éliminé	jambes immobiles à l'instant du défaut ; course/friction/butées droite = gauche
Calibration articulaire	sans effet	faite → aucun changement
Bras le long du corps / posture	éliminé	posture ready correcte et symétrique

Figures

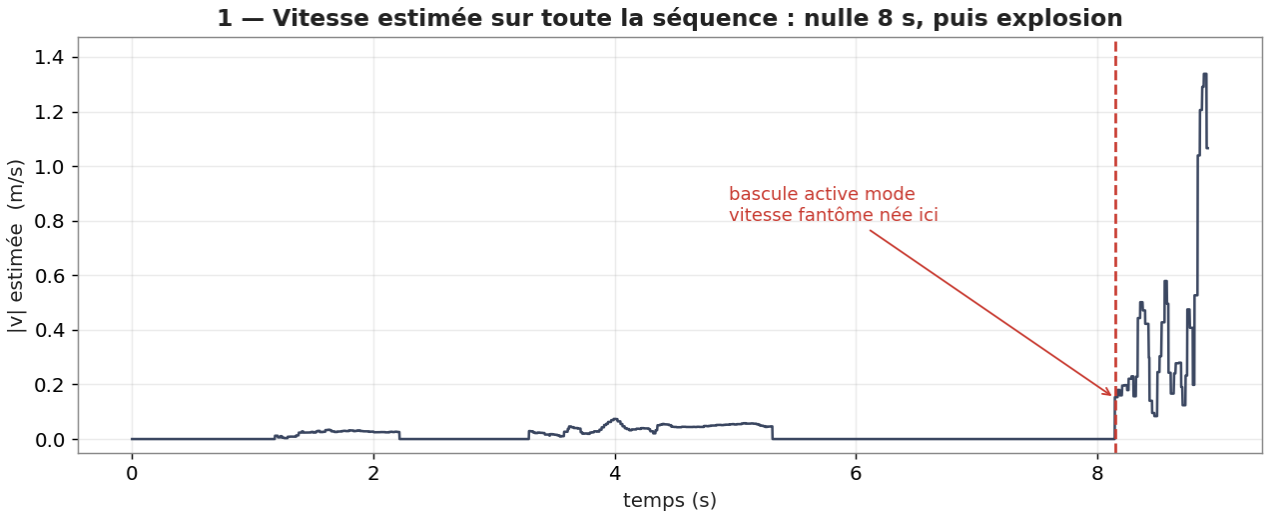


Fig. 1 — Vitesse estimée sur toute la séquence : plate à zéro 8 s, puis explosion à la bascule.

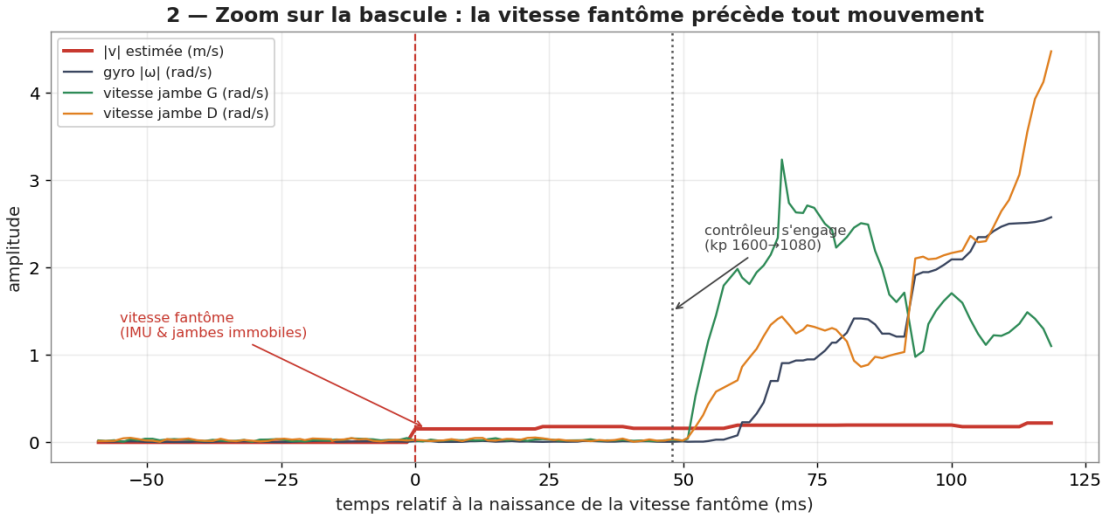


Fig. 2 — Zoom sur la bascule : la vitesse fantôme (rouge) saute alors que gyro et les deux jambes restent à zéro ; le mouvement physique ne démarre que ~50 ms plus tard, à l'engagement du contrôleur.

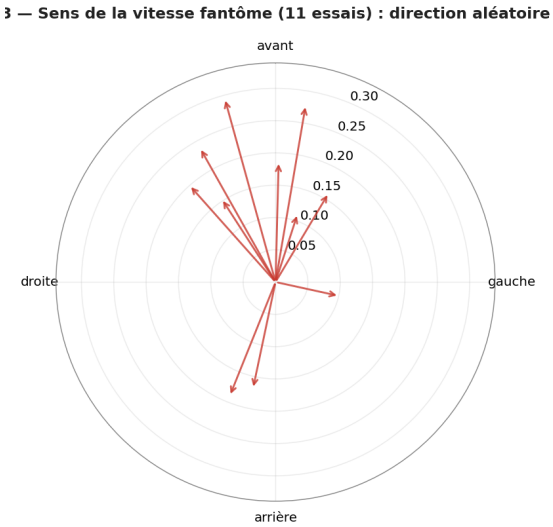


Fig. 3 — Sens de la vitesse fantôme sur 11 essais : flèches dans toutes les directions → pas un biais fixe.

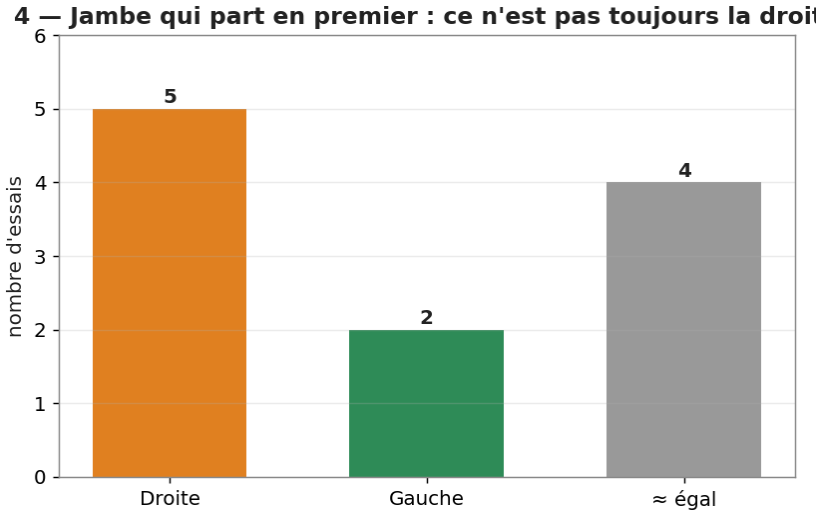


Fig. 4 — Jambe qui part en premier : droite 5×, gauche 2×, égal 4× → pas toujours la droite.